

Exercices de base.

1) **Etude de fonctions.** Pour chacune des fonctions suivantes, tracer la courbe à l'aide d'un logiciel ou d'une calculatrice, puis déterminer la convexité et vérifier l'accord avec le graphique :

- a)  $f(x) = x^3 - 3x^2 + x + 3$ , b)  $x \ln x$ , c)  $xe^{-rx}$ , d)  $\frac{\ln x}{x}$ , e)  $e^{-\frac{x^2}{2}}$ , f)  $\sin(x)$ , g)  $\cos(x)$ ,  
h)  $2e^x - x^2$ , i)  $\frac{1}{1+x^2}$ , j)  $\frac{x}{1+x^2}$ .

2) Sujet de baccalauréat ES : étudier les variations et la convexité de la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = (25x - 32)e^{-x}$ .

On donne  $f'(x) = (57 - 27x)e^{-x}$  et  $f''(x) = (25x - 82)e^{-x}$ .

3) Sujet de bac pondichery 2014es :

**~ Baccalauréat ES Pondichéry ~**  
**7 avril 2014**

**Exercice 1**

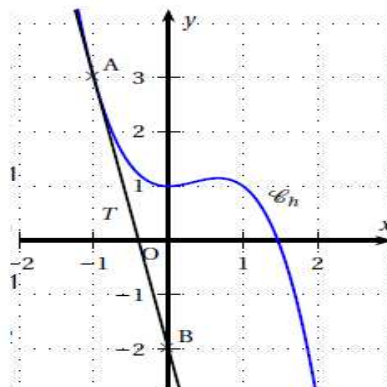
**4 points**

**Commun à tous les candidats**

Pour chacune des propositions, déterminer si la proposition est vraie ou fausse et justifier la réponse.

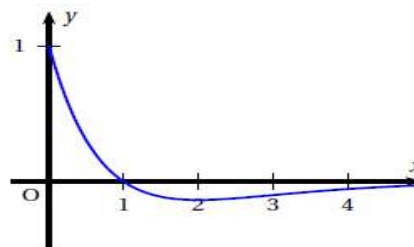
1.

La courbe  $\mathcal{C}_h$  représentative d'une fonction  $h$  définie et dérivable sur  $\mathbb{R}$  est représentée ci-contre.  
On a tracé la tangente  $T$  à  $\mathcal{C}_h$  au point  $A(-1; 3)$ .  
 $T$  passe par le point  $B(0; -2)$ .  
**Proposition :** le nombre dérivé  $h'(-1)$  est égal à  $-2$ .



2.

On désigne par  $f$  une fonction définie et deux fois dérivable sur  $[0; +\infty[$ .  
La courbe représentative de la fonction  $f''$ , dérivée seconde de la fonction  $f$ , est donnée ci-contre.  
Le point de coordonnées  $(1; 0)$  est le seul point d'intersection de cette courbe et de l'axe des abscisses.  
**Proposition :** la fonction  $f$  est convexe sur l'intervalle  $[1; 4]$ .

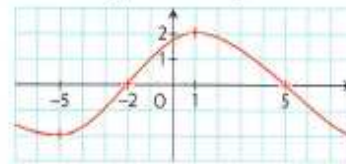


**25** Voici le tableau de variations de la fonction dérivée  $f'$  d'une fonction  $f$  dérivable sur  $[-7; 5]$ .

|         |    |    |    |   |
|---------|----|----|----|---|
| $x$     | -7 | -2 | -1 | 5 |
| $f'(x)$ | 3  |    | 2  | 1 |
|         |    | ↘  | ↗  | ↘ |
|         |    | 0  |    | 1 |

- Déterminer le sens de variation de la fonction  $f$ .
- Préciser la convexité de la fonction  $f$  sur  $[-7; 5]$ .

**26**  $g$  est une fonction dérivable sur  $[-7; 8]$ . Dans le repère ci-dessous, voici la courbe représentative de la fonction  $g'$ , dérivée de  $g$ .

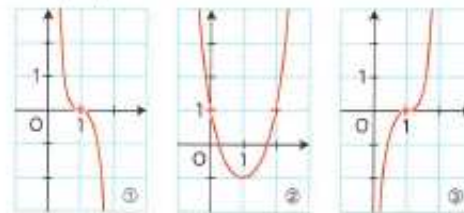


- Par lecture graphique, déterminer le sens de variation de la fonction  $g$ .
- En déduire la convexité de la fonction  $g$  sur  $[-7; 8]$ .

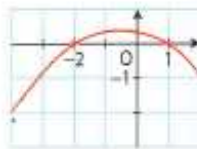
**32** Dans le repère ci-contre, on a tracé la courbe représentative d'une fonction  $h$  deux fois dérivable sur  $[-1; 3]$ .



- Étudier graphiquement la convexité de la fonction  $h$ .
- En déduire les variations de la fonction dérivée  $h'$ .
- Parmi les trois courbes ci-dessous, laquelle représente la fonction  $h''$ , dérivée seconde de  $h$ ? Expliquer.



**31**  $g$  est une fonction définie sur  $[-4; 2]$  dont la dérivée seconde  $g''$  est représentée dans le repère ci-contre.



- Dresser le tableau de signes de  $g''$  sur  $[-4; 2]$ .
- En déduire la convexité de la fonction  $g$  sur  $[-4; 2]$ .